studeersnel

# Xe cân bằng 2 bánh pid freertos

Điều khiển nhúng (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

****Đại Học Bách Khoa Hà Nội****

Trường Điện – Điện tử




BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

# **Đề tài:** Xe hai bánh tự cân bằng

Giảng viên hướng dẫn: **TS Nguyễn Cảnh Quang**

| Nhóm sinh viên: | Mssv: |
|---|---|
| **Vũ Tiến Mạnh** | **20202454** |
| **Triệu Tiến Dương** | **20202356** |
| **Hoàng Minh Hiếu** | **20202377** |

*Hà Nội, tháng 1 năm 2024*



Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

# Mục lục

**Lời nói đầu.....3**

**PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG.....5**

**1. Giới thiệu chung:.....5**

**1.1 Giới thiệu nguyên lý.....5**

**1.2 Ứng dụng của xe tự cân bằng:.....6**

**2. Mục tiêu của đề tài.....7**

**Chương 2: Thiết kế lựa chọn phần cứng.....8**

**2. Sơ đồ nguyên lý.....12**

**Chương 3: Thiết kế phần mềm.....14**

**1. Lưu đồ thuật toán.....14**

**1.1 Lưu đồ thuật toán của hệ thống.....14**

**1.2 Lưu đồ thuật toán PID.....16**

**2. Hệ điều hành thời gian thực RTOS.....17**

**Chương 4: Kết quả đạt được và đánh giá.....18**

**1. Kết quả đạt được và đánh giá:.....18**

**1.1 Kết quả thiết kế phần cứng:.....18**

**1.2 Kết quả về phần mềm:.....20**

**1.3 Kết luận và đánh giá, phương hướng phát triển của hệ thống. 22**



Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

# Lời nói đầu

Xin chào quý thầy cô và các bạn,

Dự án thiết kế xe hai bánh tự cân bằng mà chúng tôi trình bày trong báo cáo này là kết quả của một hành trình học tập và nỗ lực sáng tạo của sinh viên. Với tinh thần đam mê và lòng say mê nghệ thuật kỹ thuật, chúng tôi đã quyết định chọn đề tài này như một phần quan trọng của bài tập lớn trong quá trình học tập của chúng tôi.

Dự án không chỉ đánh dấu bước tiến vững chắc trong việc áp dụng kiến thức đã học mà còn là cơ hội để chúng tôi thể hiện sự sáng tạo và kỹ năng kỹ thuật cá nhân. Thông qua quá trình này, chúng tôi đã có cơ hội áp dụng những kiến thức từ lớp học vào thực tế, đồng thời học hỏi và đối mặt với những thách thức thực tế mà một dự án kỹ thuật đôi khi mang lại.

Bằng cách này, chúng tôi mong muốn chia sẻ cùng quý vị những kinh nghiệm, học hỏi và thành công trong việc xây dựng và phát triển một chiếc xe hai bánh tự cân bằng đầy thách thức và sáng tạo. Mặt khác, chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ và định hình từ phía đội ngũ giảng viên và sự đồng đội, đóng góp vào sự thành công của dự án và trở thành nguồn động viên quan trọng cho chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng bài báo cáo này không chỉ là một phần của bài tập lớn trong quá trình học tập của chúng tôi mà còn là một cơ hội để chia sẻ và học hỏi từ cộng đồng học thuật và chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô.



Dit document is beschikbaar op studeersnel

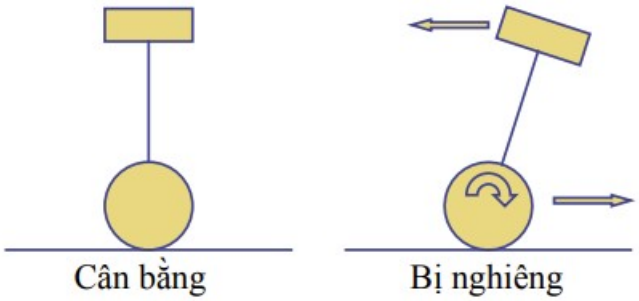
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

# PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

## 1. Giới thiệu chung:

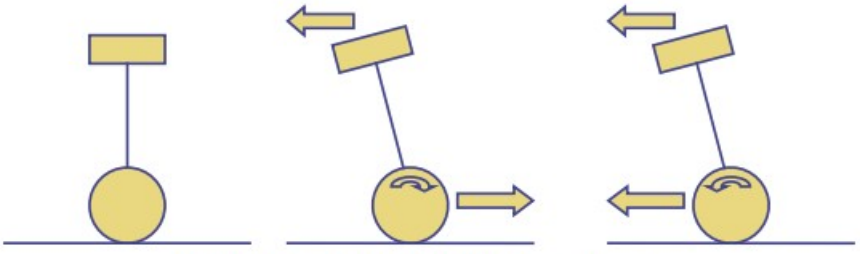
### 1.1 Giới thiệu nguyên lý

Thế nào là xe tự cân bằng?




*Hình 1: Mô tả nguyên lý giữ thăng bằng*

Đối với các xe ba hay bốn bánh, việc thăng bằng và ổn định của chúng là nhờ trọng tâm của chúng nằm trong bề mặt chân đế do các bánh xe tạo ra. Đối với các xe 2 bánh có cấu trúc như xe đạp, việc thăng bằng khi không di chuyển là hoàn toàn không thể, vì việc thăng bằng của xe dựa trên tính chất con quay hồi chuyển ở hai bánh xe khi đang quay. Còn đối với xe hai bánh tự cân bằng, là loại xe chỉ có hai bánh với trục của hai bánh xe trùng nhau, để cho xe cân bằng, trọng tâm của xe (bao gồm cả người sử dụng chúng) cần được giữ nằm ngay giữa các bánh xe. Điều này giống như ta giữ một cây gậy dựng thẳng đứng cân bằng trong lòng bàn tay. Thực ra, trọng tâm của toàn bộ scooter không được biết nằm ở vị trí nào, cũng không có cách nào tìm ra nó, và có thể không có khả năng di chuyển bánh xe đủ nhanh để giữ nó luôn ở dưới toàn bộ trọng tâm. Về mặt kỹ thuật, góc giữa sàn scooter và chiều trọng lực có thể biết được. Do vậy, thay vì tìm cách xác định trọng tâm nằm giữa các bánh xe, tay lái cần được giữ thẳng đứng, vuông góc với sàn xe (góc cân bằng khi ấy là



zero).



Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

*Hình 1.2: Mô tả cách di chuyển*

## 1.2 Ứng dụng của xe tự cân bằng:

Xe tự cân bằng, hoặc còn được gọi là phương tiện di động tự cân bằng (self-balancing vehicles), có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của xe tự cân bằng:

- **Giao thông cá nhân:**

**Xe đạp điện tự cân bằng:** Các mô hình như Segway hoặc các biến thể của xe đạp điện tự cân bằng đã trở thành một phương tiện giao thông cá nhân phổ biến cho việc di chuyển ngắn hạn trong thành phố.

- **Giao hàng tự động:**

**Robot giao hàng:** Các robot di động tự cân bằng có thể được sử dụng để giao hàng tự động trong các môi trường đô thị hoặc khu vực cần phục vụ nhanh chóng và hiệu quả.

- **Dịch vụ du lịch và giải trí:**

**Xe điện tự cân bằng cho du lịch:** Các công ty du lịch có thể sử dụng xe tự cân bằng để cung cấp các tour tham quan hoặc dịch vụ du lịch độc đáo và thú vị.

- **Quản lý kho và nhà máy:**

**Xe tự lái trong nhà máy:** Xe tự cân bằng có thể được sử dụng trong môi trường công nghiệp để quản lý và vận chuyển hàng hóa trong các nhà máy hoặc kho hàng.

- **Dịch vụ y tế:**

**Xe chở bệnh nhân tự cân bằng:** Các loại xe cân bằng có thể được thiết kế để chở bệnh nhân từ một điểm đến một điểm khác trong các cơ sở y tế.

- **Sử dụng trong quân đội:**

**Robot quân sự:** Xe tự cân bằng có thể được tích hợp vào các ứng dụng quân sự để giúp thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi tính linh động và giữ thăng bằng.

- **Dịch vụ giao hàng nhà hàng:**

**Robot giao đồ ăn:** Các doanh nghiệp nhà hàng có thể sử dụng xe tự cân bằng để giao đồ ăn đến khách hàng một cách nhanh chóng và an toàn.



Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

- **Giáo dục và giải trí:**

**Đồ chơi giáo dục:** Xe tự cân bằng có thể được sử dụng như đồ chơi giáo dục để giúp trẻ phát triển kỹ năng cân bằng và điều khiển.

## 2. Mục tiêu của đề tài

- Phát triển xe hai bánh tự cân bằng hiệu quả: Tạo ra một mô hình xe hai bánh có khả năng tự cân bằng tốt khi bị tác động làm lệch khỏi vị trí cân bằng không quá 40 độ

- Lập trình hệ thống sử dụng vòng lặp , lập trình trên hệ điều hành thời gian thực RTOS

- Hiểu rõ, sử dụng, kết hợp thành thạo các ngoại vi của vi điều khiển



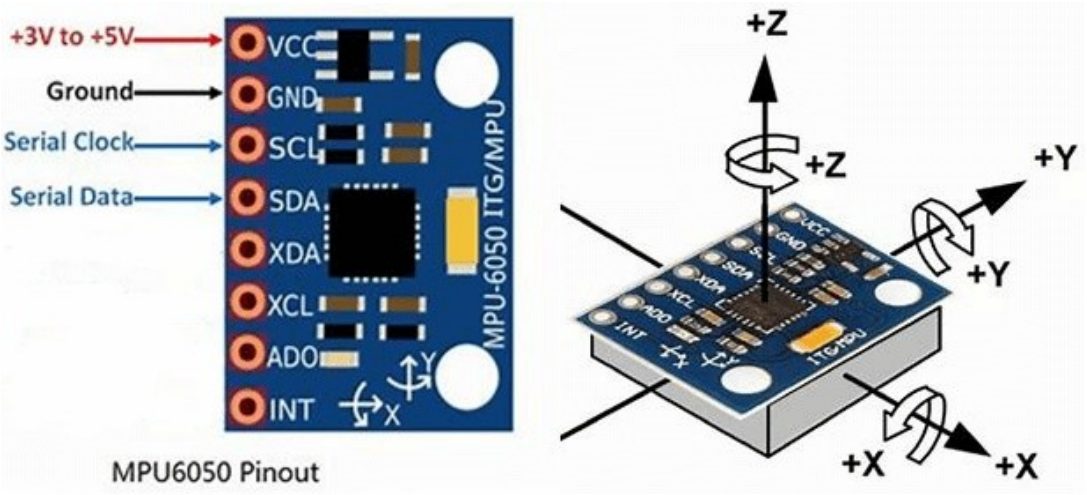
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

# Chương 2: Thiết kế lựa chọn phần cứng

## 1. Lựa chọn thiết bị phần cứng

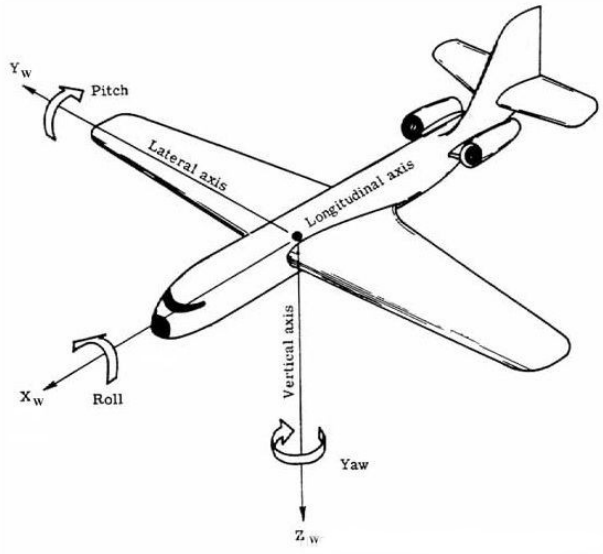
❖ Lựa chọn cảm biến

Cảm Biến gia tốc GY-521 6DOF IMU MPU60501




*Hình 2.1: Cảm biến góc và gia tốc MPU6050*

Lựa chọn cảm biến này vì chip cảm biến GY-521 6DOF IMU (MPU6050) dùng để đo 6 thông số về góc: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer), là loại cảm biến gia tốc sử dụng rất phổ biến hiện nay, nên có rất nhiều tải liệu và ví dụ mẫu dành cho nó vì vậy quá trình phát triển trở nên dễ dàng hơn.




Đặc biệt với chưc năng đo được gia tốc và góc quay ta có thể xử lý dữ liệu để có thể đưa ra góc quay một cách chính xác.



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

*Hình 2.2: Các góc nhận cảm biến đo được*

❖ Lựa chọn vi điều khiển

Với yêu cầu bài toán như đã đặt ra ở trên thì em lựa chọn một con chíp vi điều khiển sao cho phù hợp với tiêu chí tiết kiệm năng lượng và giao tiếp được với các khối ngoại vi khác. Với kiến thức của em, em hướng tới 2 vi điều khiển
STM32F103C8T6 và AT89S52. Bảng dưới đây so sánh các đặc tính kĩ thuật

| Thông số chính | STM32F103C8T6 | AT89S52 |
|---|---|---|
| Lõi | ARM Cortex M3 32bit | 8051 8-bit |
| Bộ nhớ chương trình | Flash 256Kb | Flash 8K Bytes |
| RAM | 48K x 8 | 256 Bytes |
| Điện áp hoạt động | 2-3.6V | 4-5.5V |
| Dòng hoạt động | 50mA(tối đa)<br>14.4mA(Sleep Mode)<br>24uA(Stop Mode)<br>2uA(Sanby) | 25mA(Active Mode)<br>6.5mA(Idle Mode) |
| Số chân GPIO | 51 | 32 |
| ADC | 16 | No ADC |
| Phương thức hỗ trợ | CANbus, I²C, IrDA,<br>LINbus, SPI,<br>UART/USART, USB | UART |
| Trọng lượng | 342.7mg | 6g |
| Giá thành tham khảo | 45.000VNĐ | 25.000VNĐ |

chính của 2 vi điều khiển này

*Bảng 2.1: So sánh thông số STM32F103C6T8 và AT89S52*

Từ bảng so sánh trên ta có thể thấy được chíp STM32F103C8T6 phù hợp với yêu cầu bài toán hơn (điện áp hoạt động thấp, nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ nhiều chuẩn truyền thông). Không những thế chíp STM còn có sẵn bộ thời gian thực RTC mà không phải dùng thêm modun, còn có chế độ sleep mode tiết kiệm năng lượng dòng hoạt động chỉ tầm 14,4mA.

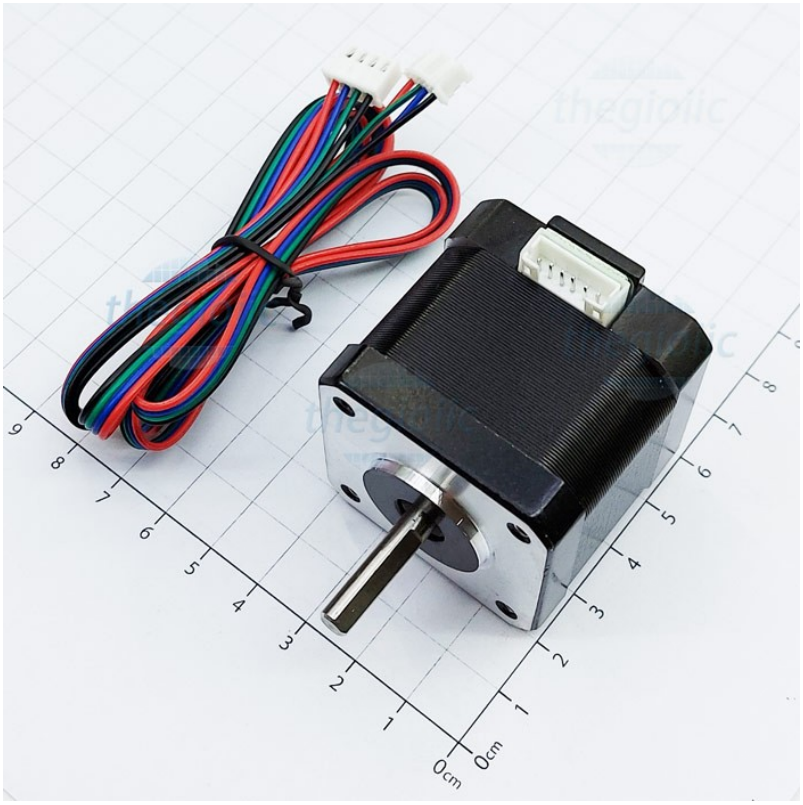
⇨ Chọn chíp STM32F103C8T6 làm vi điều khiển.



Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

❖ Lựa chọn động cơ

Động cơ Nema 17 được chúng em lựa chọn bởi vì kiểm soát tốc độ thực dễ dàng hơn và tốc độ cũng không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi điện áp pin.



*Hình 2.3: Động cơ bước Nema 17*

Các thông số động cơ:

- Chiều dài: 40MM
- Kích thước mặt bích: 42×42 mm.
- Dòng chịu tải: 1A.
- Moment xoắn: 0.45Nm
- Góc bước: 1.8°/step



Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

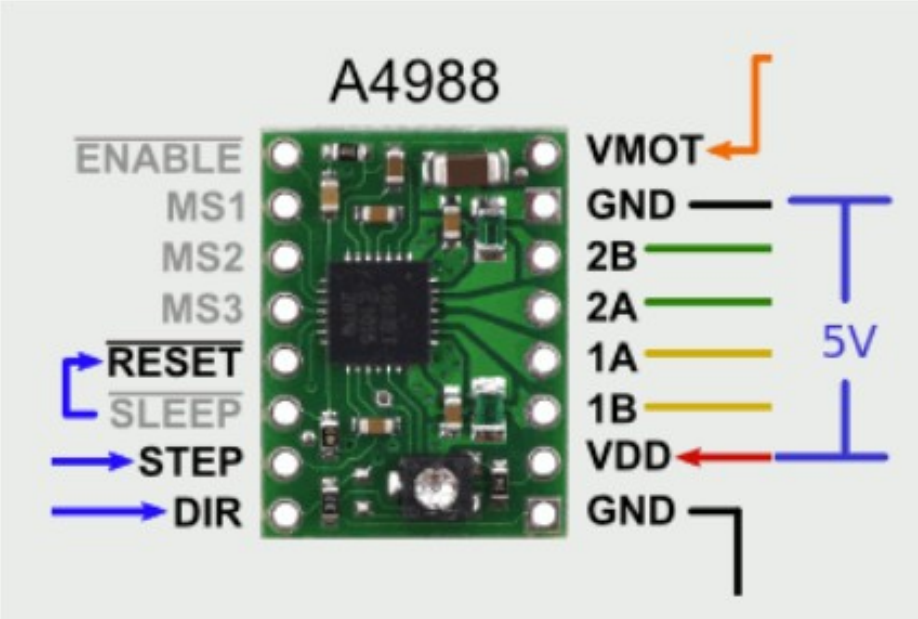
- Đường kính trục 5mm



Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

❖ Driver động cơ

Lựa chọn A4988 đây là loại driver phổ biến để điều khiển động cơ bước, giá cả hợp lí so với các loại driver khác.




*Hình 2.4: Driver điều khiển động cơ bước A4988*

Thông số kĩ thuật:

- Điện áp cấp tối thiểu: 8 V
- Điện áp cấp cực đại: 35 V
- Dòng cấp liên tục cho mỗi pha: 1 A (không cần tản nhiệt, làm mát)
- Dòng cấp liên tục cho mỗi pha: 2 A (khi có làm mát, tản nhiệt)
- Điện áp logic 1 tối thiểu: 3 V
- Điện áp logic 1 tối đa: 5.5 V
- Độ phân giải: full, 1/2, 1/4, 1/8, và 1/16



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

❖ Lựa chọn thiết bị nguồn

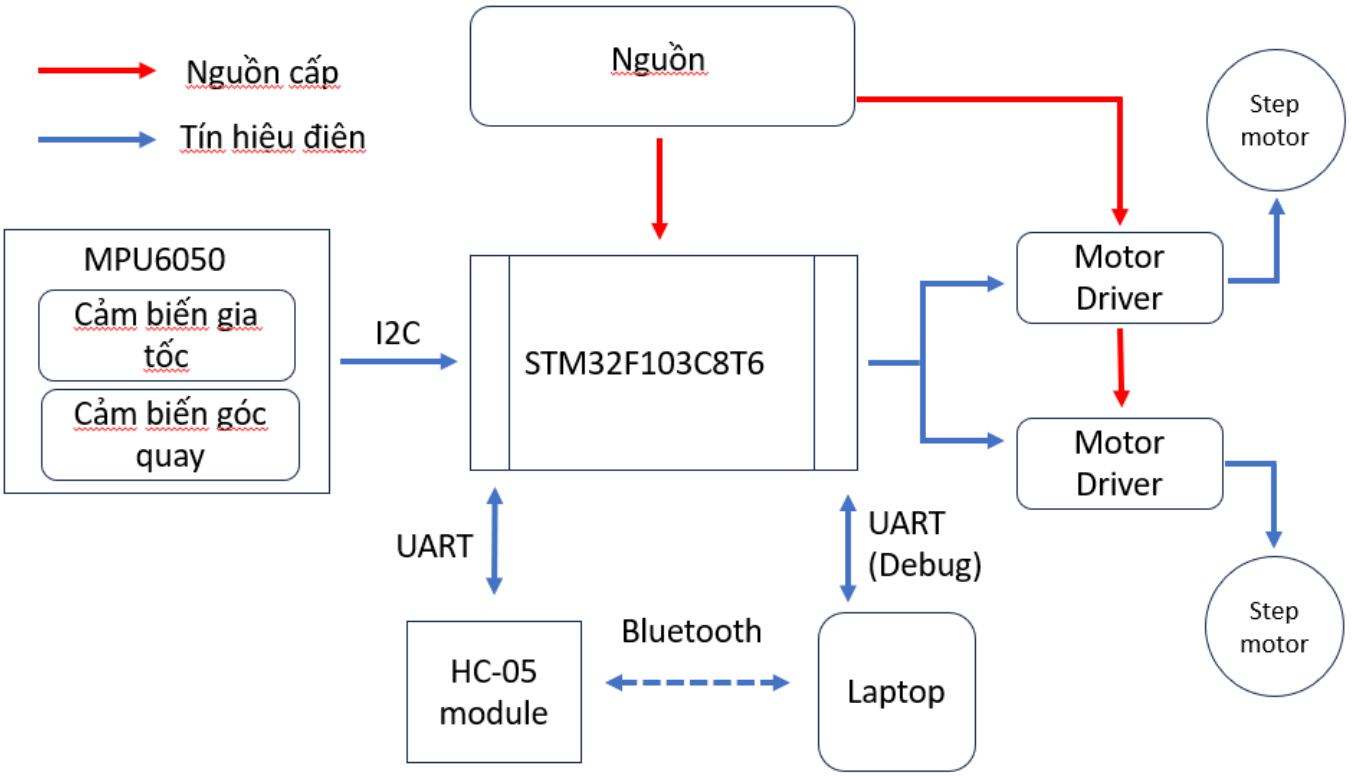



*Hình 2.5: Pin Li-ion 18650 2200mAh 3.7 V*

Pin Li-ion 18650 2200mAh 3.7 V

- Cấp cho vi điều khiển (STM32), driver (A4988), cảm biến góc (MPU6050): 1 Viên x3.7V
- Cấp cho động cơ: 4 Viên x3.7.

## 2. Sơ đồ nguyên lý






Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

*Hình 2.6: Sơ đồ nguyên lý điều khiển*

Các ngoại vi được sử dụng:

- GPIO nhấp nháy led PC13 báo hiệu khi chạy chương trình, điều khiển hướng động cơ.
- I2C giao tiếp, nhận dữ liệu từ cảm biến MPU6050 để xử lý dữ liệu
- UART giao tiếp với HC-05 đọc dữ liệu từ cảm biến về vi điều khiển lên laptop để đối chiếu dữ liệu khi xây dựng hệ thông
- PWM xuất xung lên Driver điều khiển động cơ.
- Ngắt phần mềm bằng timer 4



Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

# Chương 3: Thiết kế phần mềm

## 1. Lưu đồ thuật toán

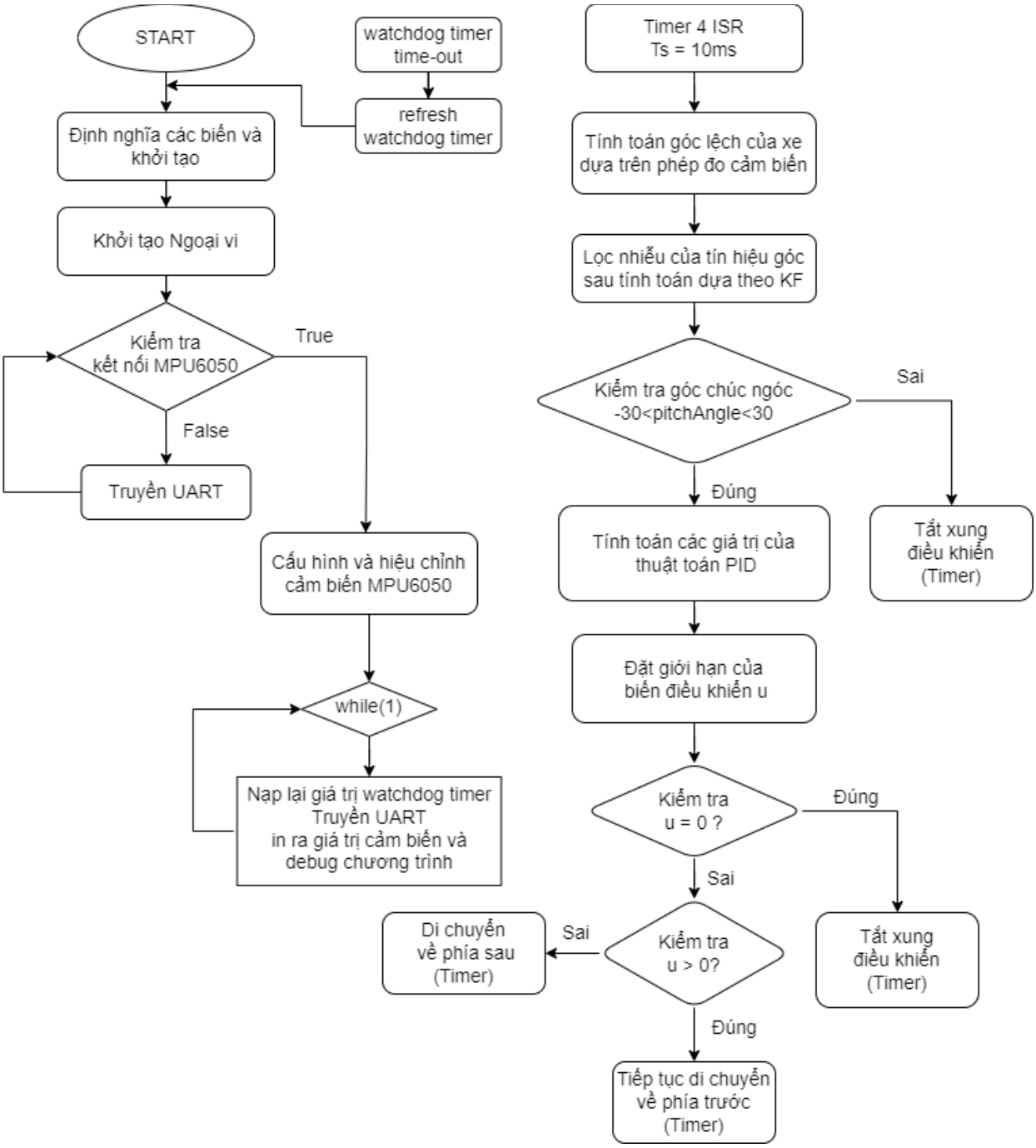
### 1.1 Lưu đồ thuật toán của hệ thống

Ngay sau khi bắt đầu chương trình chính sẽ thực hiện theo thứ tự bao gồm:

- Khởi tạo ngoại vi I2C, GPIO, Timer, Ngắt, MPU6050, Independent Watchdog Timer, PWM.
- Nháy led PC13 trên vi điều khiển 6 lần để hiển thị cho người thử dụng biết mỗi khi chương trình reset.
- Kiểm tra kết nối đến cảm biến, nếu chưa khởi tạo thành công thì truyền liên tiếp các ký tự "-" và sau 2s vẫn chưa thành công thì reset lại hệ thống bằng IWDG; nếu khởi tạo thành công thì in ra ký tự "Done!" bằng UART.
- Hiệu chỉnh lại cảm biến con quay hồi chuyển và gia tốc MPU6050 và thiết lập các thông số bộ lọc Kalman.
- Bật timer 4 được thiết lập tạo ngắt mỗi 10ms, nếu timer 4 được gọi thì vi điều khiển sẽ thực hiện chương trình phục vụ ngắt cho timer này. Trong chương trình này, vi điều khiển thực hiện đọc giá trị cảm biến, lọc nhiễu, tính toán góc di chuyển và thực hiện chương trình PID để điều khiển động cơ bước Nema 17 bằng xung PWM với duty cycle cố định ở 50% được thực hiện bởi timer 2 và 3, thực hiện điều khiển hướng động cơ bằng GPIO Output được thiết lập dạng Pull-up.
- Nếu timer 4 thực hiện xong chương trình phục vụ ngắt ISR thì sẽ quay trở lại chương trình chính hoặc timer 4 chưa được bật lên thì vi điều khiển nhảy vào vòng lặp while(1) để thực hiện chức năng refresh lại IWDG timer và truyền UART cho máy tính để debug chương trình, in ra các biến cần quan sát.
- Nếu vi điều khiển gặp sự cố không vào được vòng lặp while(1) bằng bất cứ lý do nào khi IWDG timer đếm xong 2s thì sẽ reset chương trình.



Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

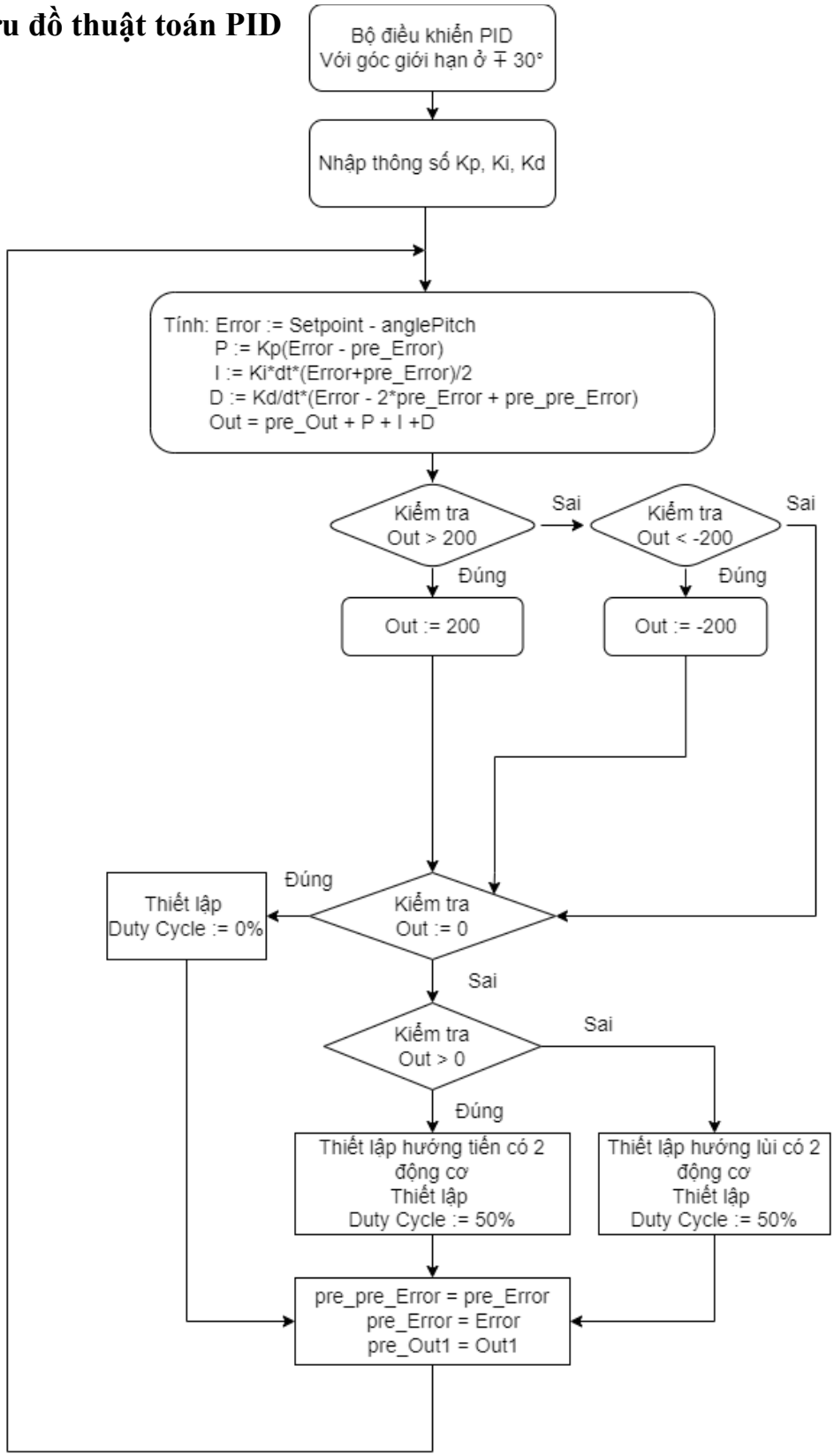



*Hình 3.1: Lưu đồ thuật toán chương trình dành cho xe 2 bánh cân bằng*



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

## 1.2 Lưu đồ thuật toán PID




*Hình 3.2: Lưu đồ thuật toán PID*



Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

## 2. Hệ điều hành thời gian thực RTOS



Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

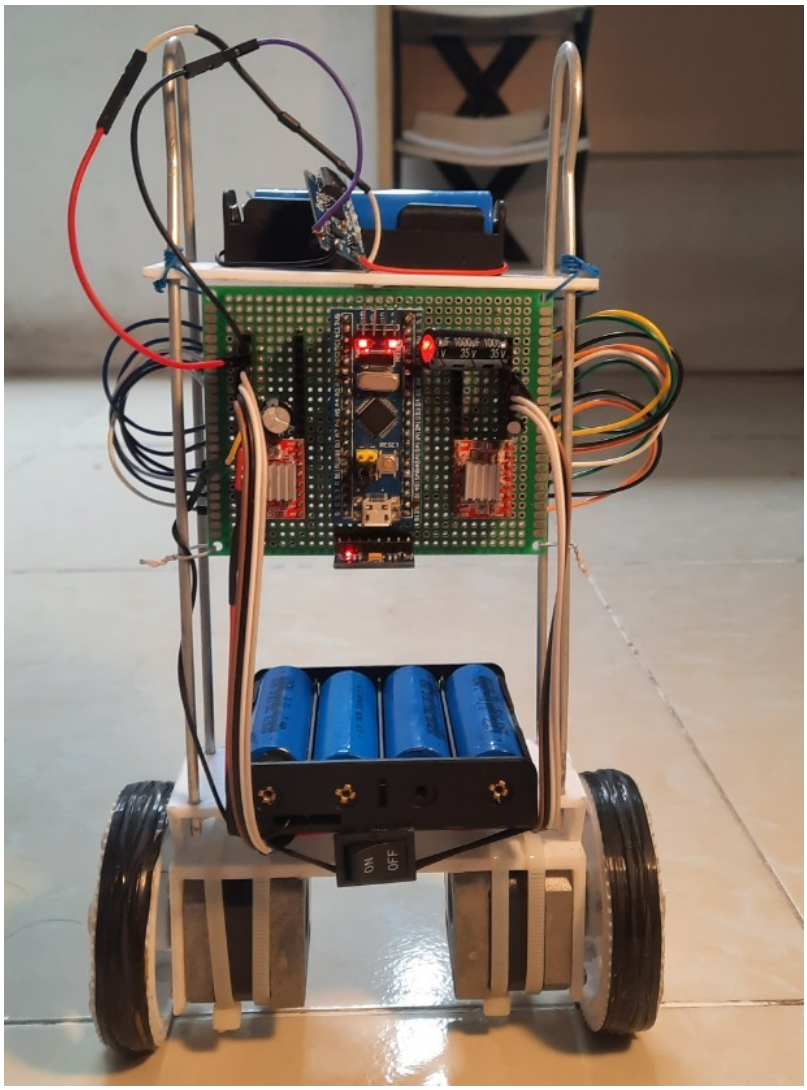
# Chương 4: Kết quả đạt được và đánh giá

## 1. Kết quả đạt được và đánh giá:

### 1.1 Kết quả thiết kế phần cứng:

Trong quá trình thiết hệ thống xe tự cân bằng hai bánh chúng em đã học được nhiều kinh nghiệm như:

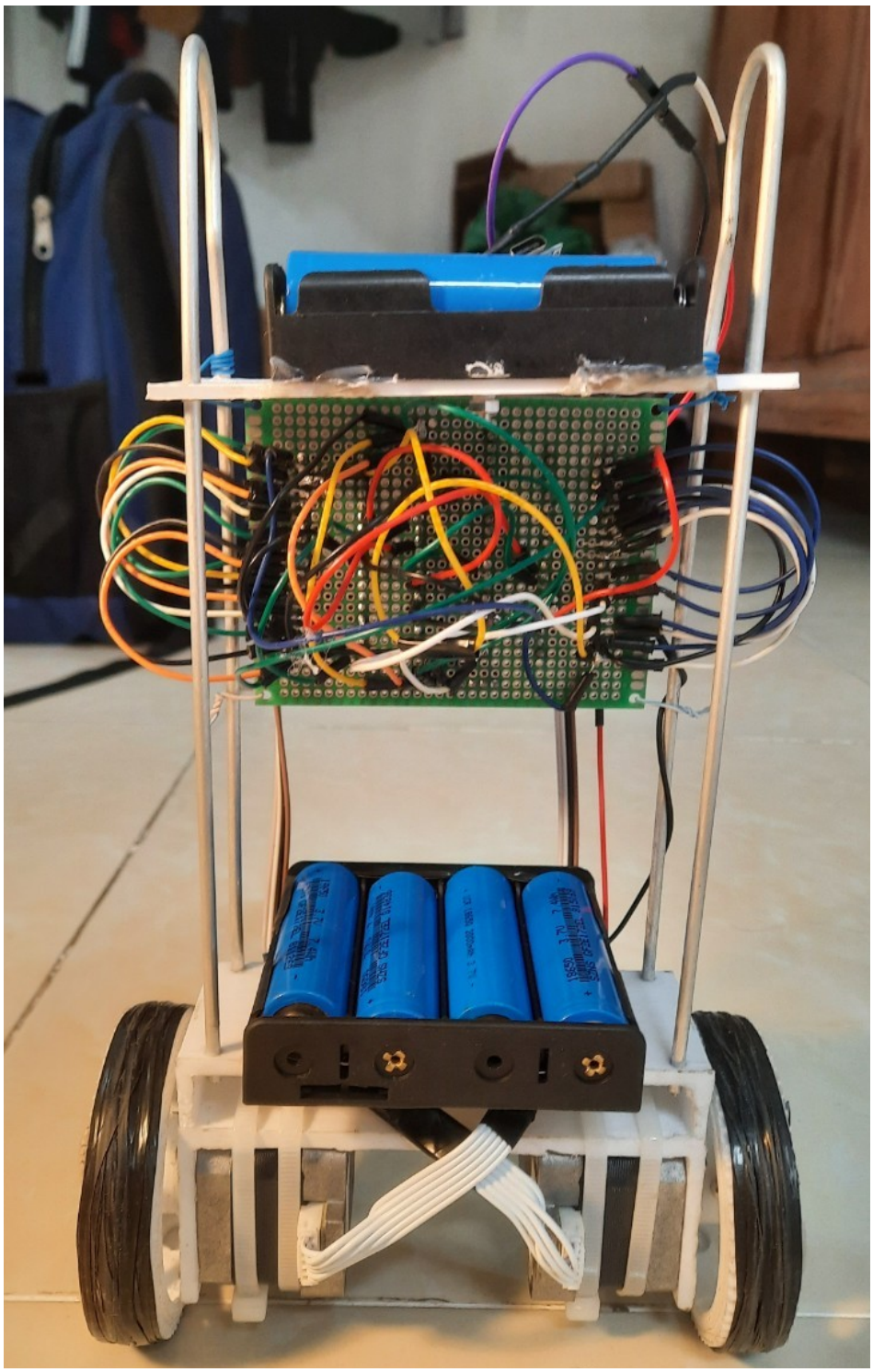
- Hàn mạch PCB kết nối các linh kiện, modul.
- Thiết lập dòng điện, điện áp driver phù hợp với thông số động cơ.
- Kết nối các thiết bị vào bộ khung xe.






Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

*Hình 4.1: Mặt trước của xe*



*Hình 4.2: Mặt sau của xe tự cân bằng*



Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

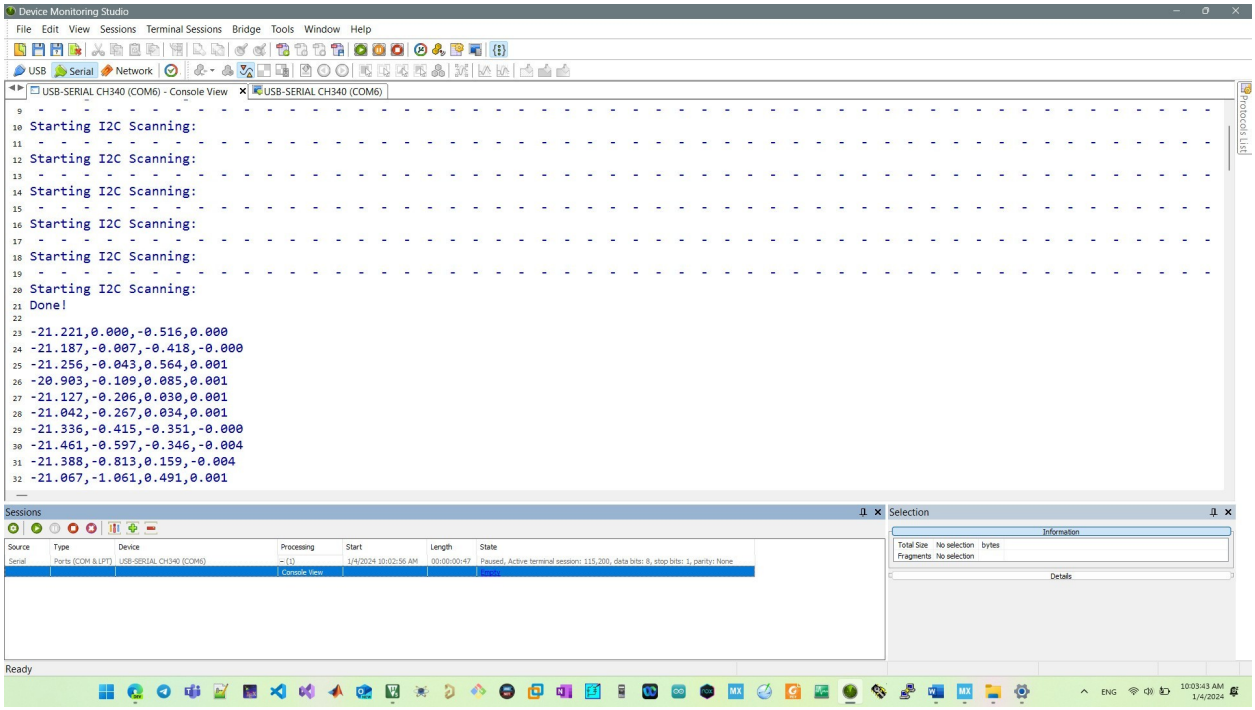
## 1.2 Kết quả về phần mềm:

Chúng em đã xây dựng được thư viện đọc cảm biến cho MPU6050 dựa trên thư viện HAL của STM32F1 với bộ lọc Kalman đưa ra kết quả chính xác hơn.

Dữ liệu nhận được từ cảm biến được hiển thị như hình bên dưới:

Dữ liệu được gửi theo thứ tự: "pitch, kalPitch, roll, kalRoll''

Với: pitch - góc liệng trục X
kalPitch - góc đã qua bộ lọc Kalman
roll - góc liệng trục Y
kalRoll - góc đã qua bộ lọc Kalman

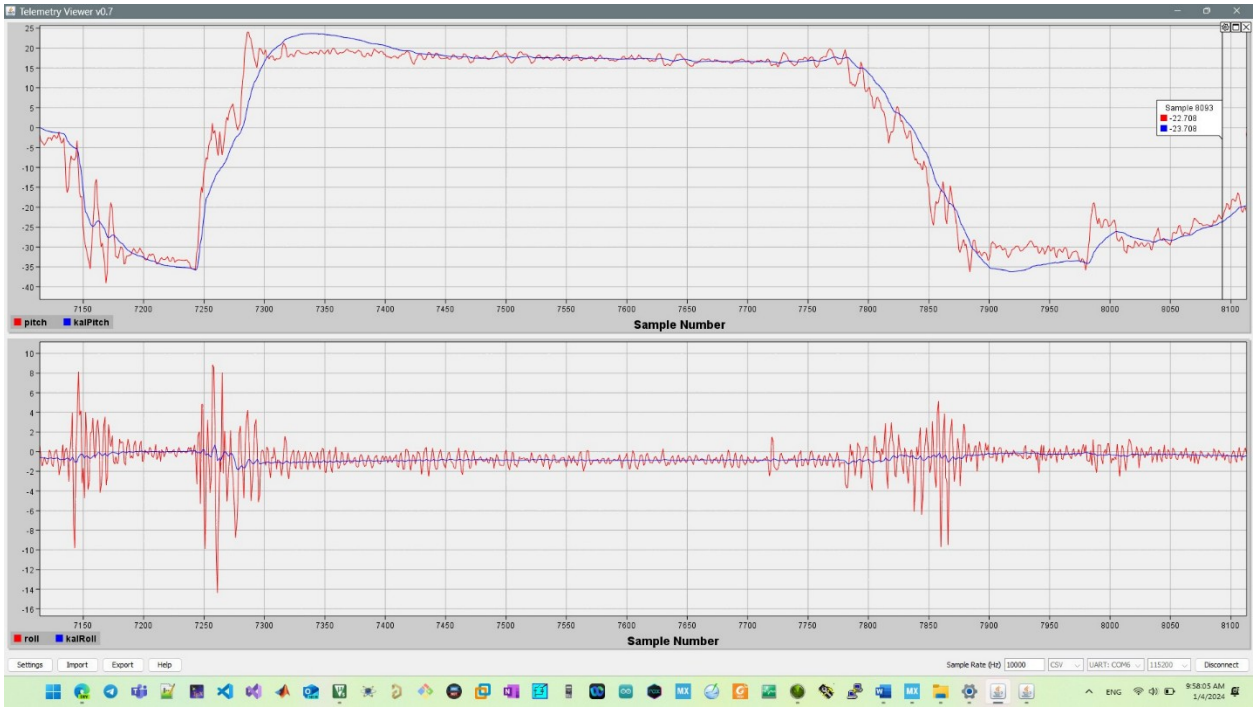



*Hình 4.3: Dữ liệu góc được hiển thị trên laptop*



Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

Dữ liệu góc Roll, Pitch khi được lọc qua bộ lọc Kalman




*Hình 4.4: Dữ liệu đã qua bộ lọc Kalman*



Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

## 1.3 Kết luận và đánh giá, phương hướng phát triển của hệ thống

Sau một thời gian nỗ lực không ngừng trong học tập cũng như được sự nhiệt tình chỉ bảo của thầy Nguyễn Cảnh Quang, nhóm em đã hoàn thành được đề tài: "*Thiết kế xe hai bánh tự cân bằng".* Trong quá trình thực hiện đề tài em đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân để phục vụ cho em trong quá trình học tập sau này.

Với đề tài "*Thiết kế xe hai bánh tự cân bằng"*, nhóm em đã thực hiện được những công việc sau:

- Tìm hiểu cách hoạt động của cảm biến góc, gia tốc MPU6050

- Xây dựng được thư viện cho cảm biến MPU6050 dựa trên Datasheet của nhà sản xuất

- Kết nối các phần cứng, hàn các linh kiện điện tử.

- Tính toán dòng điện hoạt động cho động cơ Nema 17 qua Driver điều khiển

- Hiểu sâu hơn về lập trình cho chíp STM32, các ngoại vi như GPIO, ngắt, timer, PWM,… các phương pháp truyền thông như: I2C, UART, chức năng Watdog timer

- Hiểu rõ hơn về bộ điều khiển PID

- Áp dụng các thuật toán Kalman để lọc nhiễu cho cảm biến

- Biết phân chia Tasks vụ trong hệ điều hành RTOS, lập trình trong hệ điều hành RTOS.

Kết quả:

- Hệ thống cảm biến động cơ đã hoạt động theo mục đính hoạt động
- Do điều kiện phần cứng 2 động cơ không giống thông số nhà sản xuất lên hệ thống chưa ổn định, hệ thống chưa thể cân bằng ổn định, chưa lựa chọn được hệ số PID phù hợp cho hệ thống



Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)